

Escuela Politécnica Superior

25
26

Trabajo fin de grado

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras



Iker González Sánchez

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR



Grado en Ingeniería de Textos

TRABAJO FIN DE GRADO

**Estudio de la viabilidad de la computación
cuántica en aplicaciones financieras**

Si hace falta subtítulo

Autor: Iker González Sánchez
Tutor: Francisco Javier Gómez Arribas

marzo 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© 3 de Noviembre de 2017 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Tomás y Valiente, nº 1
Madrid, 28049
Spain

Iker González Sánchez

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras

Iker González Sánchez

C\ Francisco Tomás y Valiente Nº 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

A mis padres

*No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que cuando los creamos.*

Albert Einstein

PREFACIO

Este estilo de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ ha sido diseñado con dos propósitos. El primer propósito es el de facilitar en lo posible la escritura de trabajos de fin de grado y de máster y de tesis doctorales. En ese sentido se han diseñado un conjunto de comandos que simplifican la escritura y diseño de estos trabajos pero que reducen en cierta forma las capacidades de los paquetes de $\text{\LaTeX}$ utilizados. Sin embargo, dado que los paquetes están incluidos en esta clase, pueden utilizarse directamente y hacer diseños más complejos pero si se hace esto se recomienda mantener una estética coherente con el resto del documento.

El segundo de los propósitos es que estos documentos mantengan una estética uniforme en la Universidad Autónoma de Madrid y fomentar una imagen corporativa en documentos tan relevantes como los trabajos de fin de grado o de máster y las tesis doctorales. Por ese motivo se recomienda mantener una coherencia estética en todo momento. El diseño facilita esa coherencia pero es posible salirse del diseño si se mantiene dicha coherencia.

Como creador de este estilo espero fervientemente que al usar este estilo te sientas cómodo y te facilite la escritura de un documento que es muy relevante en esta etapa de tu vida. Para facilitártela aún más, el código fuente de este documento también está disponible en tu ordenador o en overleaf para que te sirva a modo de ejemplo.

Eloy Anguiano Rey

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar me gustaría agradecer a la Escuela Politécnica Superior por su apoyo para la creación de esta clase y que sea el formato básico para la creación de tesis, trabajos fin de grado y trabajos fin de master.

En particular quiero destacar el trabajo realizado por Fernando López-Colino por su apoyo en la comisión de imagen institucional y por sus comentarios para mejorar este estilo.

También quiero tener un recuerdo para Carmen Navarrete Navarrete dado que este estilo comencé a crearlo a partir de sus necesidades a la hora de escribir la tesis. Y por supuesto a no quiero olvidarme de mi esposa e hijos que han servido de conejillos de indias en sus correspondientes trabajos fin de master y de grado. No quiero olvidar a todos los estudiantes que me pidieron este estilo y lo han usado para presentar sus trabajos pero son muchos y podría olvidarme de alguno, por tanto, mi agradecimiento en general a todos ellos.

RESUMEN

En nuestra Escuela se producen un número considerable de documentos, tantos docentes como investigadores. Nuestros alumnos también contribuyen a esta producción a través de sus trabajos de fin de grado, máster y tesis. El objetivo de este material es facilitar la edición de todos estos documentos y a la vez fomentar nuestra imagen corporativa, facilitando la visibilidad y el reconocimiento de nuestro Centro.

En este sentido se ha intentado diseñar un estilo de $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ que mantenga una imagen corporativa y con comandos simples que permitan mantener la imagen corporativa con la calidad necesaria sin olvidar las necesidades del autor. Para ello se han creado un conjunto de comandos simples en torno a paquetes complejos. Estos comandos permiten realizar la mayoría de las operaciones que un documento de este tipo pueda necesitar.

Así mismo se puede controlar un poco el diseño del documento a través de las opciones del estilo pero siempre manteniendo la imagen institucional.

PALABRAS CLAVE

Diseño de documento, $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$, thesis, trabajo fin de grado, trabajo fin de master

ABSTRACT

In our School a considerable number of documents are produced, as many aducational as research. Our students also contribute to this production through his final degree, master and thesis projects. The objective of this material is to facilitate the editing of all these documents and at the same time to promote our corporate image, facilitating the visibility and recognition of our center.

In this sense we have tried to design a style of $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$ that maintains a corporate image and with simple commands that allow to maintain the corporate image with the necessary quality without forgetting the needs of the author. For this, a set of simple commands have been created around complex packages. These commands allow you to perform most of the operations that a document of this type may need.

Likewise, you can control a little the design of the document through the options of the style but always maintaining the institutional image.

KEYWORDS

Document design, $\text{\LaTeX}2_{\epsilon}$, thesis, final degree project, final master project

ÍNDICE

1 Motivación y Objetivos	1
1.1 Fundamentos de computación cuántica	1
1.1.1 El qubit y la superposición de estados	1
1.1.2 Representación en la esfera de Bloch	2
1.1.3 Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits	2
1.1.4 Entrelazamiento cuántico	3
1.2 Circuitos cuánticos y puertas cuánticas	4
1.2.1 Puertas de un solo qubit	4
1.2.2 Puertas de múltiples qubits	5
1.2.3 Medición	6
1.3 Comparación entre computación clásica y cuántica	7
1.4 Motivación del problema	7
1.5 Objetivos	7
1.6 Estructura del documento	8
2 Estado del Arte	9
2.1 Método Clásico	9
2.2 HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas	9
2.3 KHRP	9
2.4 Computación Cuántica en Finanzas	10
2.5 QHRP	10
2.6 Herramientas Cuánticas Utilizadas	10
3 Análisis y Metodología	13
3.1 Representación multivariante de los activos	13
3.2 Normalización de características	13
3.3 Representación cuántica mediante matrices densidad	14
3.4 Métrica de distancia cuántica	14
3.5 Construcción y ordenamiento jerárquico	14
3.6 Visualización de la estructura del mercado	15
3.6.1 Comparación visual del efecto del ordenamiento	15
3.6.2 Efecto del ordenamiento jerárquico en la métrica cuántica	16
4 Diseño y Desarrollo	17

4.1 Implementación del análisis jerárquico cuántico	17
4.1.1 Arquitectura general del sistema	17
4.1.2 Preparación y almacenamiento de datos	18
4.1.3 Construcción del tensor de características	18
4.1.4 Estandarización y control numérico	18
4.1.5 Implementación del modelo cuántico	18
4.1.6 Cálculo de distancias y estructura jerárquica	19
4.1.7 Generación de visualizaciones	19
4.2 Descarga y preparación de datos financieros	19
4.2.1 Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)	19
4.2.2 Persistencia de los datos	20
5 Experimentos y Resultados	21
5.1 Experimentos	21
5.2 Resultados	21
6 Conclusiones	23
Apéndices	25

LISTAS

Lista de algoritmos

Lista de códigos

Lista de cuadros

Lista de ecuaciones

1.1		1
1.2		1
1.3		2
1.4		3
1.5		3
1.6		3
1.7		4
1.8	H.....	5
1.9	H.....	5
1.10	R.....	5
1.11	P.....	5
1.12		5
1.13		6
1.14	P.....	6

Lista de figuras

1.1	Esfera de Bloch	2
1.2	Estado de Bell	4
3.1	Ejemplo de uso de figure	16
3.2	Ejemplo de uso de figure	16

Lista de tablas

1.1	Comparación clásica vs cuántica	7
-----	---------------------------------------	---

Lista de cuadros

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Fundamentos de computación cuántica

En computación clásica, la unidad básica de información es el **bit**, que puede tomar únicamente uno de dos valores: 0 o 1. Todo cálculo clásico se reduce, en última instancia, a operaciones sobre secuencias de bits. La computación cuántica, en cambio, se basa en una unidad de información diferente, el **qubit**, cuyas propiedades se derivan de la mecánica cuántica y permiten formas de procesamiento sin análogo clásico.

1.1.1. El qubit y la superposición de estados

Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles. A diferencia de un bit clásico, que se encuentra necesariamente en el estado 0 o en el estado 1, un qubit puede existir en una **superposición lineal** de ambos estados base. Matemáticamente, el estado general de un qubit se escribe como:

$$eq : qubit |\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (1.1)$$

donde α y β son números complejos denominados **amplitudes de probabilidad**, que satisfacen la condición de normalización:

$$eq : normalizacion |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.2)$$

Esta condición garantiza que las probabilidades de obtener cada resultado al medir sumen la unidad. En concreto, $|\alpha|^2$ representa la probabilidad de obtener el resultado 0 y $|\beta|^2$ la probabilidad de obtener el resultado 1. El hecho de que α y β sean complejos implica que el estado del qubit codifica no solo probabilidades, sino también información de fase relativa, lo cual resulta esencial para los algoritmos cuánticos.

Es importante destacar que la superposición no significa que el qubit esté “en ambos estados a la vez” en un sentido clásico. Más bien, el qubit no tiene un valor definido hasta que se realiza una

medición: se encuentra en un estado cuántico que contiene información sobre ambas posibilidades simultáneamente.

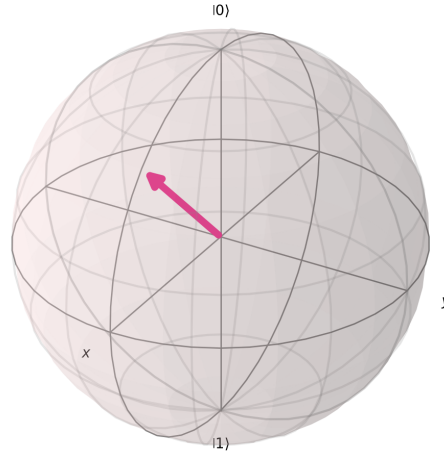


Figura 1.1: Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch. El polo norte corresponde al estado $|0\rangle$, el polo sur al estado $|1\rangle$, y cualquier punto de la superficie representa un estado puro de superposición $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Los ángulos θ y ϕ parametrizan la amplitud y la fase relativa del estado.

1.1.2. Representación en la esfera de Bloch

El estado de un qubit admite una representación geométrica intuitiva conocida como la **esfera de Bloch**. Dado que la fase global del estado no es observable, el estado de la ecuación (??) puede reescribirse utilizando dos parámetros angulares $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$:

$$eq : bloch |\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (1.3)$$

En esta representación, cada estado puro del qubit corresponde a un punto en la superficie de una esfera unitaria. El polo norte ($\theta = 0$) representa el estado $|0\rangle$, el polo sur ($\theta = \pi$) el estado $|1\rangle$, y los puntos del ecuador representan superposiciones con igual probabilidad de medir 0 o 1, diferenciándose únicamente en la fase relativa ϕ .

La esfera de Bloch constituye una herramienta conceptual fundamental para visualizar el efecto de las puertas cuánticas, que se corresponden con rotaciones sobre los distintos ejes de la esfera.

1.1.3. Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits

El estado de un qubit vive en un espacio vectorial complejo de dimensión 2, denominado **espacio de Hilbert** $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Cuando se consideran sistemas de múltiples qubits, el espacio de estados se

construye mediante el **producto tensorial** de los espacios individuales:

$$eq : \text{producto}_{\text{tensorial}} \mathcal{H}_n = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{n \text{ veces}} = \mathbb{C}^{2^n}. \quad (1.4)$$

Esto significa que un sistema de n qubits habita un espacio de dimensión 2^n . El crecimiento es **exponencial**: mientras que 1 qubit vive en un espacio de dimensión 2, un sistema de 6 qubits reside en un espacio de $2^6 = 64$ dimensiones. Esta propiedad es precisamente la que se explota en este trabajo: las 6 características financieras de cada activo se codifican en 6 qubits, lo que permite representar las relaciones entre estas características en un espacio de 64 dimensiones, capturando correlaciones complejas que serían difíciles de modelar clásicamente.

El estado general de un sistema de n qubits se escribe como:

$$eq : \text{estadonqubits} |\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{con} \quad \sum_{k=0}^{2^n-1} |\alpha_k|^2 = 1, \quad (1.5)$$

donde cada $|k\rangle$ denota un estado de la base computacional (por ejemplo, $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$ para 3 qubits). El hecho de que un sistema de n qubits pueda existir en una superposición de 2^n estados base simultáneamente constituye la base del llamado **paralelismo cuántico**: una operación cuántica actúa sobre todos los componentes de la superposición de forma simultánea.

1.1.4. Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento es un fenómeno exclusivamente cuántico que surge cuando el estado de un sistema de múltiples qubits no puede descomponerse como producto de estados individuales. Un estado entrelazado clásico es el estado de Bell:

$$eq : \text{bell} |\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (1.6)$$

En este estado, los dos qubits están correlacionados de forma que al medir uno de ellos, el resultado del otro queda inmediatamente determinado, independientemente de la distancia que los separe. Esta correlación no tiene análogo clásico y constituye un recurso computacional fundamental.

En el contexto de los circuitos cuánticos, el entrelazamiento se genera mediante puertas que actúan sobre dos o más qubits, como la puerta CNOT. La capacidad de crear y manipular entrelazamiento es lo que permite a los circuitos cuánticos explorar correlaciones entre variables de forma más eficiente que los métodos clásicos.

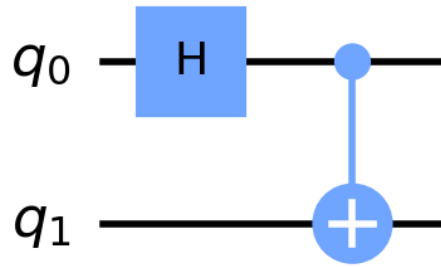


Figura 1.2: Circuito cuántico que genera el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$. Se aplica una puerta Hadamard al primer qubit seguida de una puerta CNOT controlada por el primer qubit sobre el segundo.

1.2. Circuitos cuánticos y puertas cuánticas

Un ordenador cuántico procesa información mediante secuencias de operaciones sobre qubits. A diferencia de la programación clásica, donde las instrucciones se ejecutan de forma secuencial sobre registros de bits, la computación cuántica se estructura en forma de **circuitos cuánticos**. Un circuito cuántico describe la evolución de un conjunto de qubits desde un estado inicial hasta un estado final, mediante la aplicación sucesiva de operaciones unitarias.

Las operaciones que se aplican a los qubits se denominan **puertas cuánticas** y son el equivalente cuántico de las puertas lógicas clásicas (AND, OR, NOT, etc.). Sin embargo, existe una diferencia fundamental: todas las puertas cuánticas son **transformaciones unitarias**, lo que implica que son **reversibles**. Formalmente, una puerta cuántica que actúa sobre n qubits es una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ que satisface:

$$eq : unitaria UU^\dagger = U^\dagger U = I, \quad (1.7)$$

donde $U^\dagger$ denota la conjugada transpuesta de U e I es la matriz identidad. Esta propiedad de reversibilidad es una consecuencia directa de la mecánica cuántica: la evolución temporal de un sistema cuántico cerrado es siempre unitaria.

1.2.1. Puertas de un solo qubit

Las puertas de un solo qubit transforman el estado de un qubit individual. Geométricamente, corresponden a rotaciones en la esfera de Bloch. Las más relevantes para este trabajo son:

Puerta Hadamard (H).

Crea una superposición equiprobable a partir de un estado base. Su acción sobre los estados base es:

$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (1.8)$$

La matriz asociada es:

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

Puertas de rotación (R_x, R_y, R_z).

Realizan rotaciones de un ángulo θ alrededor de los ejes x, y y z de la esfera de Bloch, respectivamente. Sus matrices son:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (1.10)$$

Estas puertas parametrizadas son especialmente relevantes en los circuitos cuánticos variacionales, donde los ángulos de rotación se determinan a partir de los datos de entrada. En el circuito empleado en este trabajo, las rotaciones R_y y R_z se utilizan para codificar las características financieras de cada activo.

Puerta de fase (P).

Aplica una fase relativa ϕ al estado $|1\rangle$ sin modificar $|0\rangle$:

$$(P) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}. \quad (1.11)$$

1.2.2. Puertas de múltiples qubits

Las puertas que actúan sobre dos o más qubits permiten generar entrelazamiento entre los qubits del sistema. La más fundamental es:

Puerta CNOT (Controlled-NOT).

Actúa sobre dos qubits: un qubit de *control* y un qubit *objetivo*. Invierte el estado del qubit objetivo si y solo si el qubit de control se encuentra en el estado $|1\rangle$:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.12)$$

La puerta CNOT es esencial para crear entrelazamiento. Por ejemplo, aplicar una puerta Hadamard seguida de CNOT a dos qubits inicializados en $|00\rangle$ produce el estado de Bell de la ecuación (??).

Puerta CZ (Controlled-Z).

Aplica una fase de -1 al estado del qubit objetivo cuando el qubit de control está en $|1\rangle$:

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.13)$$

Las puertas de dos qubits, combinadas con las puertas de un qubit, forman un conjunto **universal**: cualquier operación unitaria sobre n qubits puede descomponerse en una secuencia de puertas de uno y dos qubits.

1.2.3. Medición

Al final de un circuito cuántico se realiza la **medición**, que constituye la interfaz entre el mundo cuántico y el clásico. Al medir un qubit en superposición, el estado cuántico **colapsa** irreversiblemente a uno de los estados base, obteniéndose un resultado clásico: un 0 o un 1.

Para un qubit en el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, la probabilidad de obtener cada resultado viene dada por las amplitudes al cuadrado:

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2. \quad (1.14)$$

En un sistema de n qubits, la medición produce una cadena de n bits clásicos. La probabilidad de obtener una cadena concreta k es $|\alpha_k|^2$, según el estado de la ecuación (??).

La naturaleza probabilística de la medición implica que los algoritmos cuánticos están diseñados para que la **probabilidad de obtener la respuesta correcta sea alta**. En la práctica, el circuito se ejecuta múltiples veces (*shots*) y se analiza la distribución de resultados para determinar el resultado más probable.

1.3. Comparación entre computación clásica y cuántica

La siguiente tabla resume las diferencias conceptuales fundamentales entre ambos paradigmas de computación:

Concepto	Clásico	Cuántico
Unidad de información	Bit (0 o 1)	Qubit ($\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$)
Estado	Determinista	Superposición probabilística
Espacio de estados (n unidades)	n dimensiones	2^n dimensiones
Operaciones	Puertas lógicas (irreversibles)	Puertas unitarias (reversibles)
Correlación entre unidades	Independencia	Entrelazamiento
Resultado	Determinista	Probabilístico (requiere medición)

Tabla 1.1: Comparación entre computación clásica y cuántica.

El aspecto más relevante para este trabajo es el crecimiento exponencial del espacio de estados. Mientras que representar 6 variables clásicas requiere un vector en $\mathbb{R}^6$, codificar esas mismas 6 variables en qubits permite trabajar en un espacio de Hilbert de dimensión $2^6 = 64$. Este espacio exponencialmente mayor proporciona una representación más rica de las relaciones entre las características financieras de cada activo, lo que constituye la motivación principal del enfoque cuántico adoptado en este trabajo.

1.4. Motivación del problema

El problema de optimización de portafolios ha sido ampliamente estudiado en la literatura financiera. Sin embargo, con la llegada de la computación cuántica, surgen nuevas oportunidades para abordar estos problemas desde una perspectiva diferente.

La computación cuántica emerge como una alternativa prometedora para resolver problemas de optimización complejos. Algoritmos como el QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) y VQE (Variational Quantum Eigensolver) ofrecen potencial para acelerar cálculos que serían intratables en computadores clásicos. En particular, la capacidad de los circuitos cuánticos para codificar datos en espacios de alta dimensión mediante mapeos de características cuánticas permite capturar relaciones no lineales entre activos financieros que las métricas clásicas, basadas en la correlación lineal, no logran reflejar.

1.5. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

- 1.— Estudiar la viabilidad de aplicar técnicas de computación cuántica al análisis jerárquico de riesgo en carteras financieras.
- 2.— Implementar y reproducir el algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) propuesto por Arian et al. (2025), comparando los resultados con el enfoque clásico HRP.
- 3.— Analizar el impacto de la representación cuántica sobre la estructura jerárquica del mercado y sobre el rendimiento de las carteras resultantes.

1.6. Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2** revisa el estado del arte en optimización de portafolios, desde el enfoque clásico de Markowitz hasta las extensiones basadas en HRP y computación cuántica.
- El **Capítulo 3** presenta el marco metodológico empleado, incluyendo la representación multivariante de activos, el mapeo cuántico y la métrica de distancia utilizada.
- El **Capítulo 4** describe la implementación técnica del sistema, detallando la arquitectura del código y los circuitos cuánticos empleados.
- El **Capítulo ??** presenta los experimentos realizados y el análisis de los resultados obtenidos.
- El **Capítulo 6** recoge las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

ESTADO DEL ARTE

2.1. Método Clásico

El análisis y construcción de carteras eficientes ha sido un área central en las finanzas cuantitativas desde la propuesta original de Markowitz (1952), donde se formalizó la optimización media–varianza como problema fundamental de selección de activos. A pesar de su relevancia histórica, numerosos autores han demostrado que estos modelos clásicos sufren importantes limitaciones en entornos reales: inestabilidad numérica, sensibilidad extrema al ruido en las estimaciones de la matriz de covarianza y falta de robustez en presencia de correlaciones cambiantes. Entre ellos, López de Prado destaca en [“A Robust Estimator of the Efficient Frontier”] que estos métodos suelen amplificar el error en los datos en lugar de mitigarlo, lo que provoca carteras inestables y poco realistas.

2.2. HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas

Estas limitaciones dieron lugar al desarrollo de alternativas más robustas como el Hierarchical Risk Parity (HRP), introducido por López de Prado en 2016. HRP evita la inversión de la matriz de covarianza y utiliza en cambio técnicas de clustering jerárquico para organizar los activos según su proximidad estadística. Una vez construida la estructura jerárquica, el riesgo se reparte mediante un procedimiento de bisección recursiva que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido. Desde su presentación, numerosas extensiones se han propuesto, incluyendo variantes con restricciones, métricas de distancia alternativas y métodos no lineales basados en kernels.

2.3. KHRP

Una de estas extensiones es el Kernel HRP (KHRP), que sustituye la correlación estándar por distancias derivadas de embeddings no lineales mediante métodos kernel como MMD o RBF. El uso de kernels permite capturar relaciones complejas entre activos que la correlación lineal no refleja adecuadamente. Trabajos recientes han mostrado que la elección de la métrica de distancia influye de forma

decisiva en la estructura jerárquica del HRP y en el rendimiento de la cartera, lo que ha impulsado la búsqueda de representaciones más expresivas.

2.4. Computación Cuántica en Finanzas

Paralelamente, la investigación en computación cuántica aplicada a las finanzas ha ganado una notable tracción en los últimos años. Los primeros trabajos, como el de Rebentrost et al. (2018), demostraron que algoritmos cuánticos como Quantum Amplitude Estimation (QAE) permiten acelerar ciertos cálculos financieros, especialmente los basados en Monte Carlo. Egger y Woerner (2019) aplicaron estas técnicas al análisis de riesgo de crédito siguiendo el marco de Basilea II, estableciendo así una conexión directa entre computación cuántica y metodologías cuantitativas tradicionales. Otros avances, como Real-QAE (Manzano et al., 2023) o el análisis del sesgo en QAE iterativa (Miyamoto, 2024), han contribuido a disponer de herramientas cuánticas más estables y adecuadas para hardware NISQ.

2.5. QHRP

En este contexto surge el trabajo más reciente de Arian et al. (2025), Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que constituye el punto central del presente Trabajo de Fin de Grado. QHRP reinterpreta la etapa fundamental del HRP, la construcción de la matriz de distancias entre activos, a través de un enfoque cuántico basado en feature maps cuánticas y matrices densidad promedio. En lugar de medir correlaciones o distancias clásicas, QHRP calcula distancias cuánticas obtenidas del grado de similitud entre estados cuánticos codificados a partir de los datos financieros. Este enfoque proporciona una métrica más rica geométricamente y potencialmente más expresiva que sus alternativas clásicas. Los autores muestran, además, que QHRP supera a HRP clásico y KHRP en términos de estabilidad, Sharpe ratio y robustez, utilizando datos reales de mercado. Otro aspecto clave del trabajo es que proporciona un repositorio GitHub con código completamente reproducible, lo que facilita su implementación y la experimentación práctica.

2.6. Herramientas Cuánticas Utilizadas

Por último, dado que QHRP se basa en técnicas cuánticas inspiradas en el modelo gate-based, la herramienta de referencia para la construcción y simulación de circuitos cuánticos es Qiskit. Esta librería de IBM se ha convertido en el estándar para la programación cuántica debido a su acceso directo a hardware real, su comunidad activa y la amplia documentación disponible. Qiskit, además, incluye módulos específicos para finanzas que implementan algoritmos como QAE o modelos de riesgo

crediticio, constituyendo un entorno adecuado para familiarizarse con los conceptos necesarios para comprender QHRP. Por este motivo, y siguiendo la práctica habitual en la comunidad, se utilizará Qiskit como entorno de simulación y experimentación cuántica en este proyecto.

ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

En esta sección se presenta el marco metodológico empleado para analizar la estructura de dependencia entre activos financieros mediante técnicas de Hierarchical Risk Parity (HRP) y su extensión cuántica. El objetivo principal es estudiar las relaciones latentes del mercado utilizando métricas alternativas a la correlación tradicional, permitiendo una representación más rica y robusta de las interdependencias entre activos.

3.1. Representación multivariante de los activos

Cada activo financiero se representa mediante un conjunto de características económicas que describen distintos aspectos de su comportamiento dinámico. Para cada activo i se construye una matriz de observaciones:

$$X_i \in \mathbb{R}^{T \times P},$$

donde T denota el número de observaciones temporales y P el número de características consideradas. En este trabajo se emplean seis características por activo, diseñadas para capturar información relacionada con retornos, volatilidad, momentum, reversión y volumen negociado.

El uso de una representación multivariante permite superar las limitaciones del enfoque clásico basado exclusivamente en la correlación de retornos, la cual es conocida por su elevada inestabilidad temporal y sensibilidad al ruido.

3.2. Normalización de características

Con el fin de garantizar una contribución equilibrada de todas las variables, las características se estandarizan de forma independiente para cada activo. Este procedimiento evita que determinadas magnitudes, como la volatilidad o el volumen, dominen el proceso de modelado y asegura la comparabilidad entre activos.

3.3. Representación cuántica mediante matrices densidad

Para modelar relaciones no lineales entre activos, cada observación multivariante se embebe en un espacio cuántico mediante un mapeo de características cuántico. A partir de dicho mapeo, cada observación queda representada como un estado cuántico puro:

$$|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle.$$

Posteriormente, para cada activo se construye una matriz densidad promedio definida como:

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|.$$

Esta formulación permite capturar la distribución completa de las observaciones del activo en el espacio de Hilbert, proporcionando una representación más informativa que los estadísticos clásicos de segundo orden.

3.4. Métrica de distancia cuántica

La similitud entre activos se cuantifica mediante la distancia de Frobenius entre sus matrices densidad promedio. Para dos activos i y j , dicha distancia se define como:

$$d_F(\rho_i, \rho_j) = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr}[(\rho_i - \rho_j)^2]}.$$

Esta métrica proporciona una medida geométrica natural en el espacio de operadores cuánticos y permite comparar activos teniendo en cuenta la totalidad de su comportamiento multivariante.

3.5. Construcción y ordenamiento jerárquico

Las distancias cuánticas entre todos los pares de activos se organizan en una matriz de distancias simétrica. Dicha matriz se emplea como entrada para un procedimiento de clustering jerárquico basado en distancia mínima, a partir del cual se obtiene un dendrograma que describe la estructura de agrupación del mercado.

El orden de los activos se extrae de las hojas del dendrograma y se utiliza para reorganizar las matrices de distancia. Este reordenamiento no altera los valores originales, pero permite revelar patrones estructurales y agrupaciones coherentes entre activos.

3.6. Visualización de la estructura del mercado

Con el fin de analizar el impacto de las distintas métricas de similitud sobre la estructura jerárquica del mercado, se emplean representaciones visuales basadas en matrices de correlación y matrices de distancia. Estas visualizaciones permiten evaluar cómo el procedimiento de ordenamiento jerárquico del algoritmo HRP modifica la organización observable de los activos y hasta qué punto la métrica cuántica propuesta es compatible con dicho procedimiento.

3.6.1. Comparación visual del efecto del ordenamiento

La Figura 3.1 muestra la matriz de correlación de retornos bajo tres configuraciones distintas: sin ordenamiento, con ordenamiento clásico HRP y con ordenamiento cuántico QHRP. El objetivo es estudiar cómo el clustering jerárquico reorganiza la estructura de dependencia entre activos y comparar las diferencias entre el enfoque clásico y el cuántico.

El panel superior representa la matriz de correlación sin aplicar ningún tipo de ordenamiento. En esta disposición, los activos se encuentran organizados de forma arbitraria, lo que dificulta la identificación de patrones estructurales o agrupaciones coherentes. Esta representación constituye el punto de partida del algoritmo HRP y evidencia que la correlación, por sí sola, no revela una estructura jerárquica clara sin un procedimiento de ordenamiento.

El panel inferior izquierdo muestra la misma matriz tras aplicar el ordenamiento obtenido mediante el algoritmo HRP clásico, basado en la distancia derivada de la correlación. Como resultado del reordenamiento, emerge una estructura aproximadamente cuasi-diagonal, caracterizada por la aparición de bloques a lo largo de la diagonal principal. Estos bloques reflejan grupos de activos con alta correlación interna y menor correlación entre grupos, lo que constituye una manifestación visual de la jerarquía inducida por el algoritmo HRP.

El panel inferior derecho presenta la matriz de correlación reordenada utilizando el orden inducido por la métrica cuántica del algoritmo QHRP. Aunque la estructura resultante no coincide exactamente con la obtenida mediante el enfoque clásico, se observa igualmente la formación de patrones jerárquicos. Esto sugiere que la métrica cuántica induce una organización alternativa del mercado, basada en una noción de similitud más rica que la correlación lineal.

En conjunto, esta figura evidencia que el ordenamiento jerárquico es el elemento clave para revelar la estructura latente del mercado y que el enfoque cuántico produce una jerarquía distinta pero coherente de los activos, compatible con el procedimiento HRP.

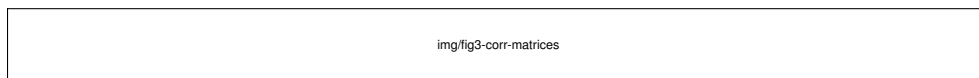


Figura 3.1: Matriz de distancia cuántica sin ordenar. La disposición arbitraria de los activos impide identificar patrones estructurales.

3.6.2. Efecto del ordenamiento jerárquico en la métrica cuántica

La Figura 3.2 ilustra el efecto del ordenamiento jerárquico aplicado a la matriz de distancias cuánticas empleada en el algoritmo QHRP, permitiendo evaluar directamente la compatibilidad de dicha métrica con la lógica del algoritmo HRP.

El panel izquierdo muestra la matriz de distancias cuánticas sin ordenar. En esta representación, los activos se encuentran dispuestos de forma arbitraria, lo que impide identificar relaciones jerárquicas o agrupaciones coherentes. La ausencia de estructura visible refleja que la información contenida en la métrica cuántica no se manifiesta de forma inmediata sin un procedimiento de reorganización.

El panel derecho presenta la misma matriz tras aplicar el ordenamiento obtenido mediante clustering jerárquico. Como resultado del reordenamiento, emerge una estructura cuasi-diagonal, caracterizada por la concentración de valores de menor distancia en torno a la diagonal principal y la aparición de bloques asociados a grupos de activos similares. Esta propiedad es fundamental en el algoritmo HRP y constituye una evidencia visual de que la métrica cuántica induce una jerarquía coherente entre activos.

Las diferencias visuales respecto a las figuras del trabajo original son esperables, ya que dependen del conjunto de activos, del período temporal considerado y de detalles de implementación. El aspecto relevante no es la coincidencia exacta con el paper, sino la aparición de una estructura jerárquica tras el ordenamiento, lo que confirma que la distancia cuántica puede sustituir a la correlación clásica dentro del procedimiento HRP sin romper su lógica estructural.

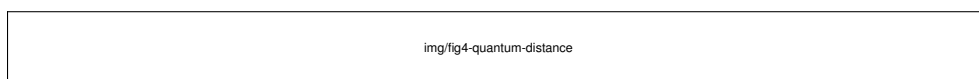


Figura 3.2: Matriz de distancia cuántica tras el ordenamiento jerárquico. El reordenamiento revela agrupaciones coherentes de activos, evidenciando la estructura latente del mercado capturada por la representación cuántica.

DISEÑO Y DESARROLLO

En este capítulo se describe la implementación técnica del sistema desarrollado, así como la estructura del código empleada para la ejecución de los distintos experimentos. Cada sección del capítulo corresponde a un bloque funcional independiente, permitiendo una descripción clara y modular del proceso de desarrollo.

4.1. Implementación del análisis jerárquico cuántico

En esta sección se detalla el diseño y desarrollo del código utilizado para la preparación de los datos, la construcción de las características económicas basadas en momentos estadísticos, la implementación del modelo cuántico y la generación de las visualizaciones analizadas en el capítulo anterior.

4.1.1. Arquitectura general del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar la mantenibilidad, la escalabilidad y la reproducibilidad de los experimentos. El flujo general del proceso se divide en tres bloques principales:

- Preparación y preprocesamiento de datos (extracción de indicadores estadísticos).
- Implementación del modelo de análisis (QHRP y distancias de Frobenius).
- Generación de resultados y visualizaciones (Heatmaps de distancias).

Cada uno de estos bloques se implementa mediante scripts y cuadernos de trabajo independientes, permitiendo ejecutar y modificar cada etapa sin afectar al resto del sistema.

4.1.2. Preparación y almacenamiento de datos

Los datos financieros empleados corresponden a precios de cierre ajustados, obtenidos y procesados inicialmente en formato `CSV` para asegurar la compatibilidad con las librerías de análisis de datos.

Durante la carga de los datos se realiza un proceso de limpieza consistente en la eliminación de observaciones incompletas (NaNs) y el tratamiento de valores atípicos, garantizando la coherencia temporal de las series utilizadas. A partir de los precios se calculan los retornos diarios, los cuales constituyen la entrada principal para la función de ingeniería de características.

4.1.3. Construcción del tensor de características

Las características se almacenan en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P),$$

donde N representa el número de activos, T el número de observaciones temporales y $P = 6$ el número de características consideradas.

Para cada activo se calculan ventanas móviles utilizando la librería `scipy.stats`. En lugar de indicadores técnicos tradicionales, se emplean los momentos de la distribución de retornos (media, varianza, asimetría y curtosis), permitiendo una representación matemática profunda del perfil de riesgo de cada activo.

4.1.4. Estandarización y control numérico

Con el objetivo de garantizar estabilidad numérica durante las etapas posteriores del análisis, especialmente antes del mapeo al circuito cuántico, las características se estandarizan de forma independiente. Este procedimiento evita la dominancia de magnitudes extremas (como la curtosis) y preserva la dinámica relativa de cada serie temporal.

4.1.5. Implementación del modelo cuántico

El modelo cuántico se implementa mediante circuitos parametrizados. Cada observación multivariante de 6 dimensiones se transforma en un estado cuántico simulado mediante `qiskit`, a partir del cual se construyen matrices densidad individuales ρ .

Para cada activo, dichas matrices se agregan mediante un promedio temporal, obteniendo una matriz densidad representativa del comportamiento global del activo. Todas las operaciones se realizan

mediante simuladores de estado (`statevector_simulator`), garantizando un entorno reproducible.

4.1.6. Cálculo de distancias y estructura jerárquica

Una vez obtenidas las matrices densidad promedio, se calcula la distancia de Frobenius entre todos los pares de activos. Estas distancias se almacenan en una matriz simétrica D .

El orden de los activos se determina mediante técnicas de clustering jerárquico utilizando el método de enlace simple (*single linkage*), siguiendo estrictamente la metodología HRP original. Este procedimiento permite identificar la estructura de grupos de activos basándose en la proximidad de sus estados cuánticos.

4.1.7. Generación de visualizaciones

Las visualizaciones se generan mediante mapas de calor (*seaborn*) que representan las matrices de distancia cuántica. Se compara la matriz original (desordenada) con la matriz reordenada mediante la jerarquía cuántica, lo que permite observar visualmente la aparición de bloques cuasi-diagonales que indican agrupaciones de activos similares.

4.2. Descarga y preparación de datos financieros

4.2.1. Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)

Para cada activo se construye un conjunto de seis características que describen la distribución de sus retornos, lo cual es fundamental para el enfoque de densidad cuántica:

- **Retorno diario:** El valor puntual del retorno en el tiempo t .
- **Media móvil:** El retorno promedio en la ventana seleccionada.
- **Volatilidad:** La desviación estándar de los retornos (segundo momento).
- **Retorno acumulado:** El producto de los retornos en la ventana.
- **Asimetría (Skewness):** Medida de la falta de simetría en la distribución (tercer momento).
- **Curtosis (Kurtosis):** Medida del apuntamiento y riesgo de cola (cuarto momento).

Estas características se calculan mediante ventanas móviles, permitiendo capturar dinámicas estadísticas de corto y medio plazo que los modelos de correlación simple suelen ignorar.

4.2.2. Persistencia de los datos

Finalmente, el tensor de características se almacena en formato binario (`.npy`), permitiendo una carga eficiente durante la ejecución de los modelos de análisis cuántico. Este diseño desacopla la etapa de preparación de datos del análisis posterior, facilitando la reproducibilidad.

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

5.1. Experimentos

En esta sección se presenta el contexto general del trabajo. Aquí debes explicar el área de investigación o el problema que abordan. Por ejemplo:

5.2. Resultados

El análisis de portafolios financieros es un área fundamental en la gestión de inversiones. Con

CONCLUSIONES

APÉNDICES



Universidad Autónoma
de Madrid